Exercițiul 3 — Strategy, pe cont propriu: export de raport

Proiect `design-patterns-java` · pachetul `app.ex3`

> Practică pe Strategy (`ex1`), domeniu nou. De data asta nu primești pașii: ai văzut mecanismul, acum îl aplici singur. Teoria e în `TEORIE.pdf` , lecția 1.

Problema

Un raport are niște rânduri de text și trebuie exportat în mai multe **formate**: CSV, text numerotat, Markdown. Formatul se poate schimba la runtime, iar un format nou nu trebuie să te oblige să modifici raportul.

Contractul (dat)

```
public interface ExportStrategie {
    String getNume();
    String formateaza(String[] randuri);
}
```

Ce construiești tu

Ce	Detalii
`ExportCsv`	numele `CSV` ; toate rândurile pe O linie, separate prin virgulă: `a,b,c`
`ExportText`	numele `Text` ; fiecare rând pe linia lui, numerotat: `1. a` , `2. b` …
`ExportMarkdown`	numele `Markdown` ; fiecare rând pe linia lui, ca bullet: `- a` , `- b` …
`Raport` (Context)	ține rândurile și formatul curent; generează textul, poate schimba formatul; un raport fără niciun rând e invalid

Ce găsești în proiect

Doar contractul, în `src/app/ex3/models/ExportStrategie.java` , și `Testare3.ruleaza()` gol. Clasele, numele metodelor din `Raport` și testul le scrii tu.

Cerințe

1. Cele 3 strategii + `Raport` .
2. În `Testare3.ruleaza()` : UN raport cu rândurile `"Strategy"` , `"Observer"` , `"Decorator"` , generat în CSV, apoi schimbat pe Text, apoi pe Markdown. După fiecare afișezi numele formatului urmat de `:` , apoi textul generat.
3. Un raport fără niciun rând aruncă `IllegalArgumentException` cu mesajul `Report must have at least one row` ; îl prinzi în test și afișezi mesajul.

Ieșirea așteptată, exact așa (fără rând gol la finalul textelor):

```
CSV:
Strategy,Observer,Decorator
Text:
1. Strategy
2. Observer
3. Decorator
Markdown:
- Strategy
- Observer
- Decorator
Report must have at least one row
```

Constrângeri

- `Raport` NU are `if` / `switch` pe format — decizia trăiește în strategii.
- Fără `instanceof`, `getClass()`. Fără `List`, `Map`.
- Mesajele de eroare în engleză.

Gata când

Ieșirea ta e identică cu cea de mai sus, iar un al patrulea format (de exemplu HTML) s-ar adăuga scriind o singură clasă nouă, fără să atingi `Raport`.

Întrebare de gândit

La `ex1`, strategia primea datele prin parametri și era fără stare. Aici la fel: `formateaza` primește rândurile ca parametru. Ce s-ar strica dacă `ExportCsv` ar ține rândurile într-un câmp al lui și ai refolosi aceeași instanță pentru două rapoarte?